

制造工程基础 A 大作业汇报

切削过程仿真研究 & 垫块零件数控加工工艺

第一小组

清华大学

2026 年春季学期

汇报时长 ≈ 10 min | 仿真切削组 (ABAQUS) + 数控加工组 (Siemens NX)

仿真切削组

- **ABAQUS** 二维正交切削有限元模型
- 工件: Al7075-T651 / 刀具: 硬质合金
- Johnson-Cook 本构模型
- 单因素实验: a_p, V_c, f
- 分析: 切削力、温度、残余应力、切屑形态

数控加工组

- 加工对象: **垫块** (矩形块类零件)
- **Siemens NX CAM** 数控编程
- 工艺方案: 车削 + 数控铣削
- 3 道铣削工序
- 刀具轨迹仿真与加工模拟

仿真切削组

数控加工组

总结与展望

模型参数

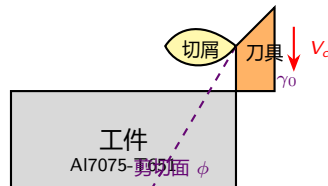
项目	参数
工件材料	Al7075-T651
刀具材料	硬质合金 Carbide
前角 γ_0	15°
后角 α_0	8°
切削速度 V_c	2500 mm/s
进给量 f	0.12 mm/rev

切削深度工况

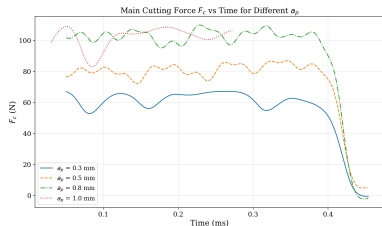
工况	a_p /mm	完整度
Job-3	0.3	99.8%
Job-5	0.5	99.8%
Job-6	0.8	100%
Job-4	1.0	60%

仿真方案

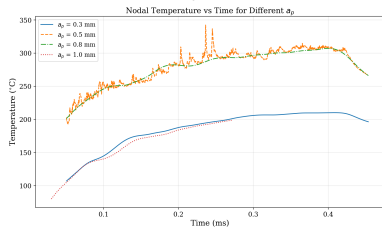
- **热-力耦合**分析, Johnson-Cook 本构
- 3 组单因素实验: a_p / V_c / f
- 响应变量: F_c , NT11, 残余应力, 切屑形态



切削深度对切削力与温度的影响



主切削力 F_c 随时间变化



节点温度 NT11 随时间变化

切削力分析

- F_c 随 a_p 近似线性增长 (62→106 N)
- $F_c \gg F_f$, 比值约 6:1 ~ 16:1
- 大切深波动增大, 稳定性下降

温度分析

- 温度随 a_p 显著升高 (205→300 °C)
- 塑性变形区扩大 + 摩擦生热

a_p /mm	F_c 均值/N	NT11 均值/°C	备注
0.3	62.06	205.45	
0.5	83.91	300.23	
0.8	103.65	297.89	
1.0	106.47	180.18*	仿真短

切削速度与进给量的影响

切削速度 V_c 的影响

$V_c = 1500 \sim 3500 \text{ mm/s}$, 固定 $f=0.12$

- 对 F_c 影响较弱 (43 ~ 47 N)
- 对温度影响**显著**: $157^\circ\text{C} \rightarrow 196^\circ\text{C}$ ($\uparrow 25\%$)

$V_c \text{ (mm/s)}$	$F_c \text{ 均值/N}$	NT11 均值/ $^\circ\text{C}$
1500	43.41	156.88
2000	45.06	163.11
2500	46.17	177.37
3000	47.01	186.87
3500	46.41	195.63

进给量 f 的影响

$f = 0.08 \sim 0.16 \text{ mm/rev}$, 固定 $V_c=2500$

- 对 F_c 影响**最显著**: $30 \text{ N} \rightarrow 63 \text{ N}$ (翻倍)
- 对温度影响**较弱**: $175 \sim 183^\circ\text{C}$

$f \text{ (mm/rev)}$	$F_c \text{ 均值/N}$	NT11 均值/ $^\circ\text{C}$
0.08	30.38	176.09
0.10	37.42	174.84
0.12	46.17	177.37
0.14	51.54	180.59
0.16	63.32	183.31

参数影响规律

参数	对 F_c	对温度
a_p	显著, 正比	显著, ↑
V_c	较弱, 略增	显著, ↑↑
f	最显著, 正比	较弱, 持平

变形系数

- $\xi = h_{ch}/h$, 均值 $\bar{\xi} = 1.31$
- 基于 Merchant 最小能量理论
- ξ 随 a_p 变化不显著 (1.29 ~ 1.36)
- 铝合金合理范围 (1.2 ~ 2.0) 下限

切削力经验公式拟合

$$F_c = C \cdot a_p^x \cdot f^y \cdot V_c^n$$

参数	指数	R^2	含义
$x(a_p)$	0.461	0.964	尺寸效应
$y(f)$	1.033	0.988	近似正比
$n(V_c)$	0.088	0.863	影响微弱

结论

f 对 F_c 影响最显著 ($y \approx 1$), a_p 次之 ($x < 1$), V_c 最弱 ($n \approx 0$)

残余应力与切屑形态分析

残余应力机理

- **机械应力**：切削力 → 挤压增强 → 残余压应力
- **热应力**：温度梯度 → 冷却收缩 → 残余拉应力
- 小切深：力与温度均低，残余应力小
- 中等切深：两者叠加
- 大切深：力最大，温度数据不完整

机械塑性变形

+

热变形

残余压应力 ↑

残余拉应力 ↑

切屑形态分析

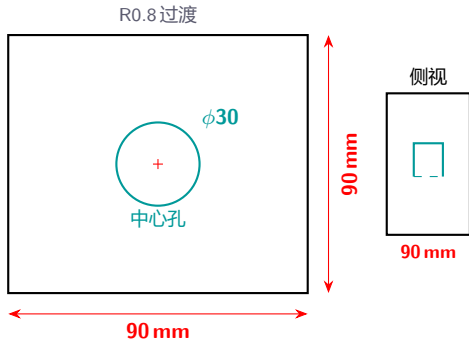
Al7075-T651 塑性材料 → 连续带状切屑

a_p /mm	波动率	推断切屑
0.3	8%	连续带状，稳定
0.5	10%	连续带状，略波动
0.8	12%	带状，波动增大
1.0	14%	带状/锯齿状

关键发现

- 大切深 → 切屑更厚，不易卷曲折断
- 波动率 8%→14%，切削稳定性下降
- 进给抗力异常波动印证不稳定

垫块零件概述与工艺路线



零件功能

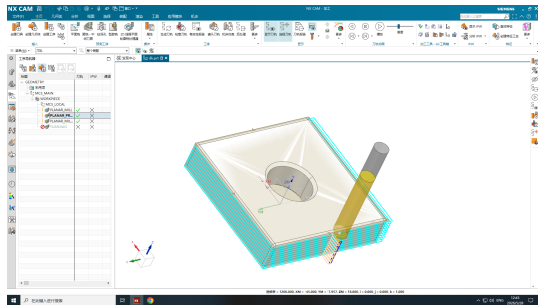
- **支撑定位**: 提供精确的轴向高度定位
- **间隙调整**: 补偿装配误差与加工余量
- **载荷分布**: 均匀传递轴向载荷至基体

加工工艺路线

备料 → 粗车 → 热处理 → 钻铰孔 → 精车

关键精度

矩形外轮廓 90×90 mm | 中心孔 $\phi 30$ mm | $Ra \leq 1.6 \mu m$



NX CAM 编程界面—刀具轨迹

编程环境

Siemens NX CAM | 3 道工序 | D10 立铣刀

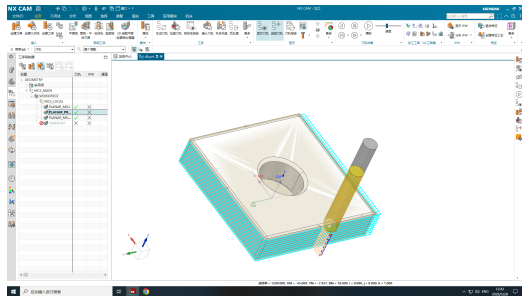
加工操作

工序	类型	转速/rpm	进给
dk1	平面铣（上表面）	3500	F1200
dk2	轮廓铣（外轮廓）	3500	F1200
dk3	平面铣（内腔）	1061	F250

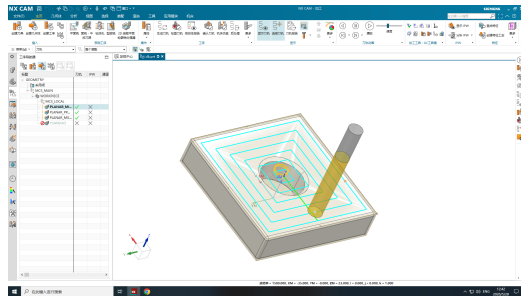
编程策略

- dk1: 螺旋下刀，中心向外矩形环切
- dk2: 多层铣削，层深 2 mm，R0.8 过渡
- dk3: 螺旋插补，低进给保证精度

数控加工模拟结果



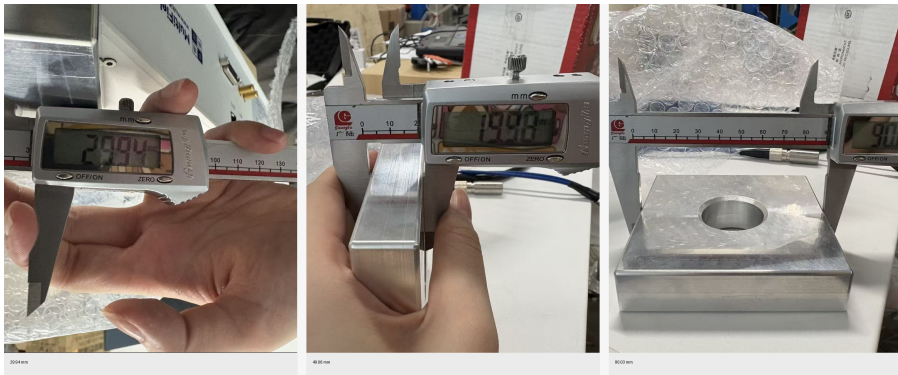
刀具轨迹仿真—加工路径可视化



材料去除模拟—加工后工件形貌

通过 NX CAM 仿真验证了垫块零件 3 道铣削工序的加工可行性，刀具轨迹无干涉，材料去除过程稳定

加工后实测结果：卡尺实测



横向拼图展示 3 处卡尺读数：29.94 mm / 19.98 mm / 90.03 mm

尺寸检测结论

- 对加工后垫块进行了 3 处卡尺尺寸测量，图片识别读数约为 29.94 mm、19.98 mm、90.03 mm。
- 单页展示后可直接观察卡尺开口位置与数显读数，便于答辩时说明实际加工后的尺寸检测过程。

加工后实测结果：表面粗糙度



横向拼图展示 5 次粗糙度仪读数：Ra = 0.61 / 0.64 / 0.58 / 0.78 / 0.48 μm

粗糙度检测结论

- 对加工表面进行了 5 次粗糙度测量，识别结果范围约为 Ra 0.48–0.78 μm 。
- 5 次读数平均值约为 0.62 μm ，可作为后续与工艺参数、加工质量对照分析的依据。

仿真切削组

- ABAQUS 热-力耦合模型建立
- a_p, f 对力显著; V_c 对温度显著
- 公式: $y_{F_c} \approx 1, x_{F_c} \approx 0.46$
- $\bar{\xi} = 1.31$, 与理论一致

数控加工组

- 垫块零件工艺路线规划
- NX CAM 3 道铣削工序
- 刀具轨迹仿真验证
- 完成实物加工与初步检测

展望

- 完善 Job-4 大切深仿真
- 扩展三维切削模型
- 零件加工检测数据补充
- 优化参数指导实际加工

感谢聆听 · 欢迎提问